

APELLIDO Y NOMBRES:

NUMERO DE ALUMNO:

CARRERA:

CURSO: Jueves

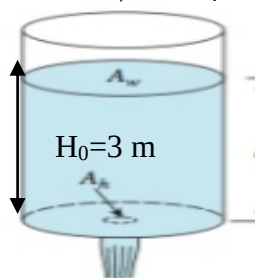
Sábados

Otro

(tachar lo que no corresponda)

Punto 1

- a) Deduzca la expresión del Método de Euler para la resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Problema del Valor Inicial). Interprete gráficamente. Explique en qué consiste la ventaja introducida por el Método de Euler Mejorado.
- b) Un tanque cilíndrico vertical que tiene inicialmente agua hasta una altura $H_0=3\text{m}$



se vacía por un orificio ubicado en la base, según la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dH}{dt} = -k \cdot H^{1/2}$$

en la que $H=H(t)$ se mide en metros, $k=0,6$ (coeficiente que depende de la forma del orificio y de las secciones transversales del tanque y del orificio); y el tiempo t se mide en minutos.

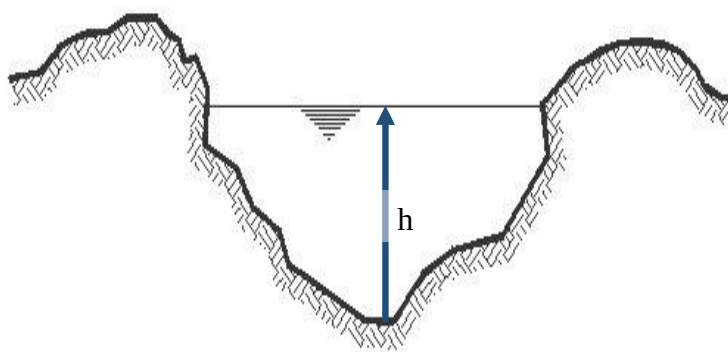
Con $\Delta t=0,5$ min, calcular la altura del agua en el tanque al cabo de 1,0 minuto utilizando el Método de Euler Mejorado. En los cálculos operar con la calculadora con 4 decimales.

Punto 2

La siguiente tabla muestra los caudales Q que pasan por un curso de agua para distintos valores de la altura h del agua medida desde el fondo del cauce..

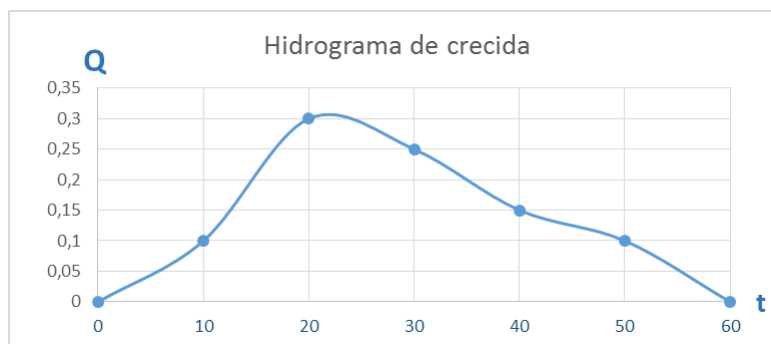
h	0,01	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,6
Q	0,01	0,07	0,1	0,11	0,18	0,32	0,87

- a) Deduzca el Método de Mínimos cuadrados para el ajuste por una recta
- b) Obtener la ecuación de ajuste por una recta $Q=f(h)$ para los datos de la tabla utilizando el método de los mínimos cuadrados. Utilizando la ecuación obtenida estimar el caudal para $h=1$.
- c) Encontrar la ecuación de ajuste exponencial para los datos de la tabla. Utilizando la ecuación obtenida estimar el caudal para $h=1$
- d) Demuestre cuál de los dos ajustes es el mejor para el conjunto de datos del problema.

**Punto 3.**

Por el curso de agua del Punto 2 pasa un hidrograma de crecida caracterizado por los valores del caudal Q para cada instante t según se muestra en la tabla y figura adjuntas.

t (min)	Q (m3/s)
0	0
10	0,1
20	0,3
30	0,25
40	0,15
50	0,1
60	0



Considerando que el volumen generado por un hidrograma puede calcularse con la integral: $V = \int_{t_0}^{t_f} Q \cdot dt$, calcular el volumen correspondiente al hidrograma de la tabla. Para homogeneizar las unidades, expresando el volumen en m3, pasar los tiempos de la primera columna a segundos. La integral debe calcularse entonces entre $t_0=0$ seg y $t_f=3600$ seg. Utilizar:

- a) El Método de Trapecios compuesto
- b) El Método compuesto de Simpson 1/3
- c) ¿Podría utilizar el Método de Cuadratura Gaussiana para resolver la Integral?. Justifique la respuesta.

Punto 4

En la siguiente barra metálica de 1,00 m de longitud, que tiene un coeficiente de difusividad térmica $\alpha=1$, se identifican puntos separados 0,25m.

Los bordes izquierdo y derecho se mantienen a 0° todo el tiempo, mientras que en el resto de la longitud de la barra las temperaturas son de 1000° en el instante inicial.



Se quiere conocer las temperaturas T en los puntos 1, 2 y 3 para los instantes $t_1=0,01$ s y para $t_2=0,02$ s. (Es decir que se busca $T^1_1, T^1_2, T^1_3, T^2_1, T^2_2, T^2_3$)

Utilizar un método explícito de cálculo para resolver el problema, que está representado por la ecuación:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Verificar previamente la condición de estabilidad del método.

Punto 5

El siguiente código en MATLAB resuelve en forma aproximada un problema numérico:

```
clear
t=0:10:60;
Q=[0 0.1 0.3 0.25 0.15 0.1 0];
d(1)=(Q(2)-Q(1))/10
d(2)=(Q(3)-Q(1))/20
d(3)=(Q(4)-Q(2))/20
M=d(1);
j=1;
for i=2:3
    if d(i)>M
        M=d(i);
        j=i;
    end
end
M
T=t(j)
```

- a) ¿Qué problema resuelve? (marque sólo una de las opciones)
- ☐ Interpolación ☐ Ajuste ☐ Integración Numérica ☐ Diferenciación Numérica
- ☐ Resolución Numérica de una Ecuación Diferencial Ordinaria ☐ Resolución Numérica de una Ecuación en Derivadas Parciales
- b) ¿Qué Método utiliza para la resolución?
- c) Escriba la ecuación analítica que el código permite resolver
- d) ¿Cuál es el valor del paso de cálculo?
- e) Una vez ejecutado el programa ¿Qué valores numéricos muestra para M y para T? ¿Qué representan estos valores de M y T?

①

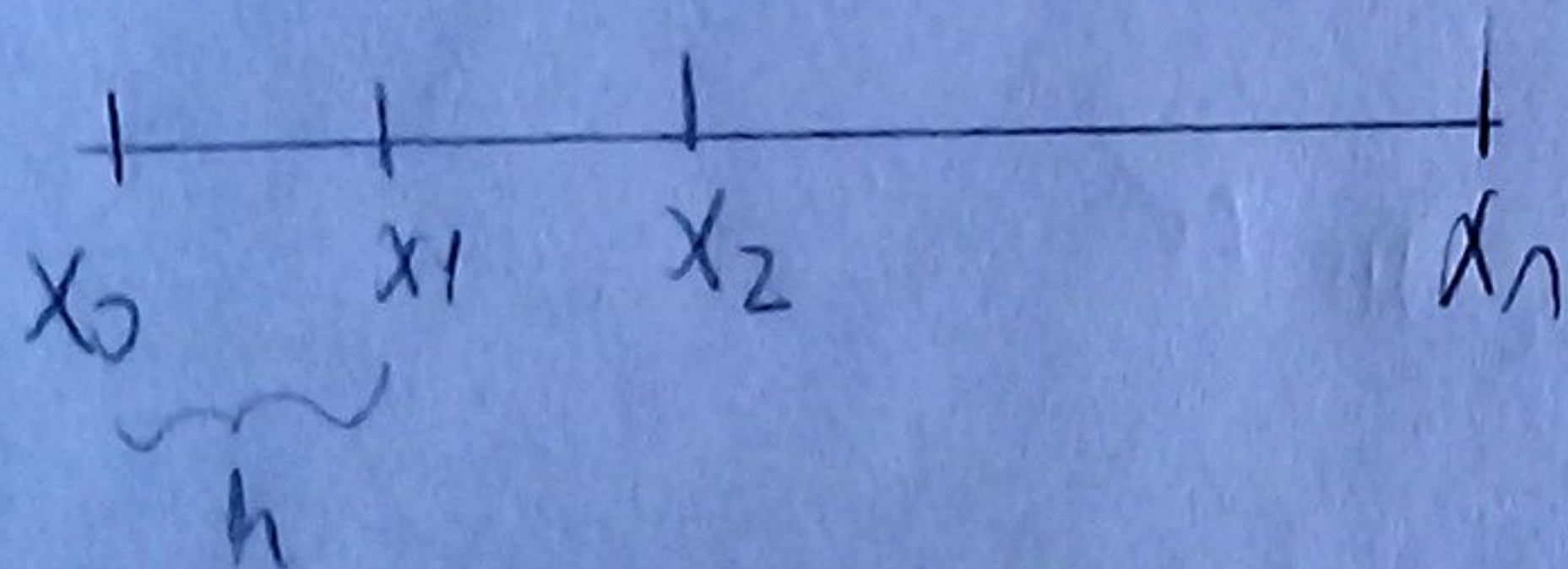
② Se parte del problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Usando un desarrollo de Taylor para expandir $y(x)$ en serie a 1º orden.

$$(1) \quad y(x+h) = y(x) + \underbrace{y'(x)}_{=f(x,y)} h + \frac{y''(\xi)}{2} h^2$$

Armamos el grillado en donde se quiere resolver la ecuación.



La distancia entre cada punto es h ; de modo que $x_i = x_0 + ih$

Luego, usando la expresión (1) y tomando como primer punto x_0 , obtenemos:

$$i=0 \quad y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0)$$

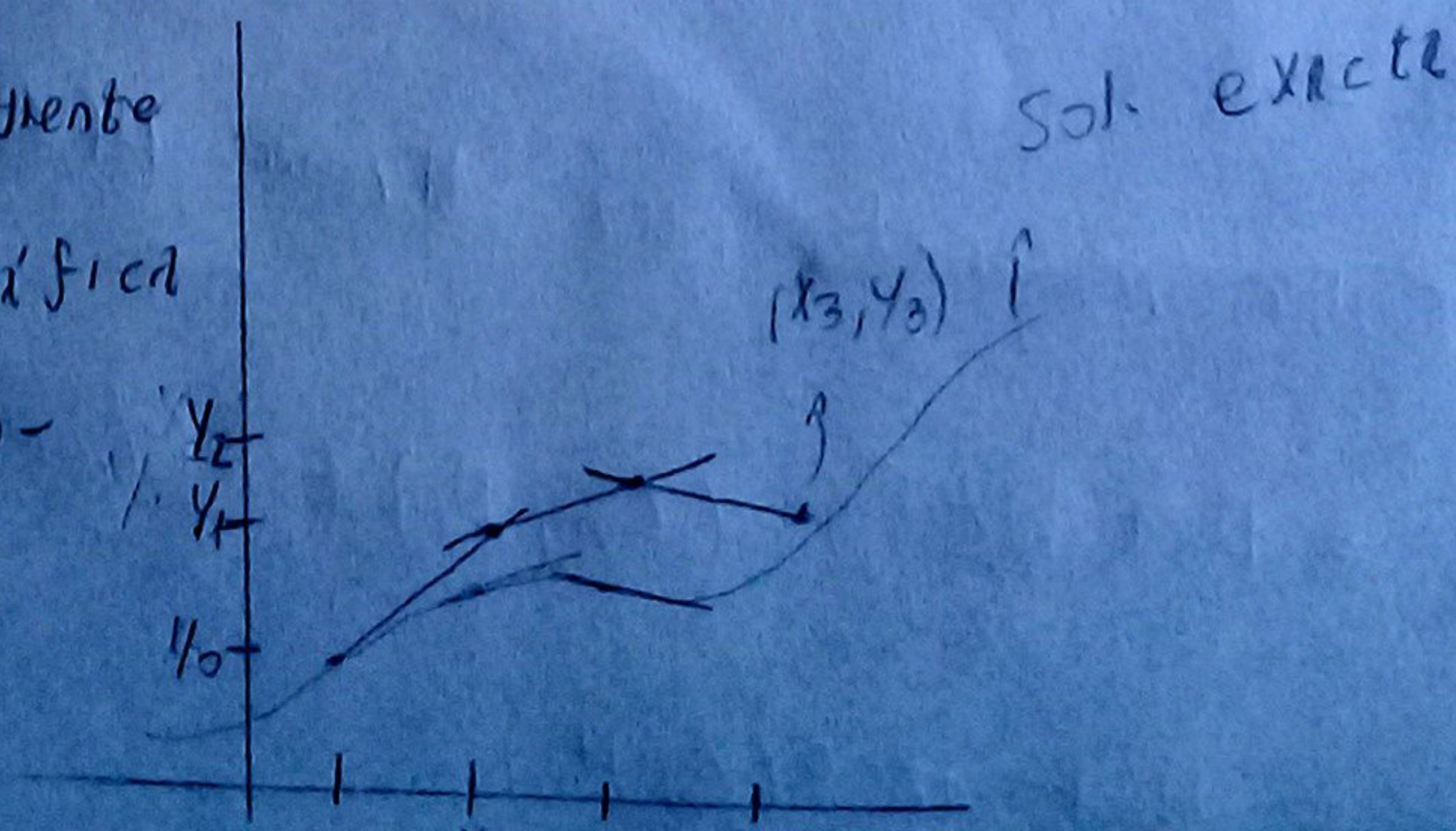
$$i=1 \quad y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1)$$

⋮

$$i=n \quad y_n = y_0 + h f(x_n, y_n)$$

Así se obtiene la solución en todo el intervalo.

En cada punto se toma la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la solución exacta para obtener la sol. aproximada.



La ventaja introducida por el método de Euler mejorado, cuya expresión viene dada por:

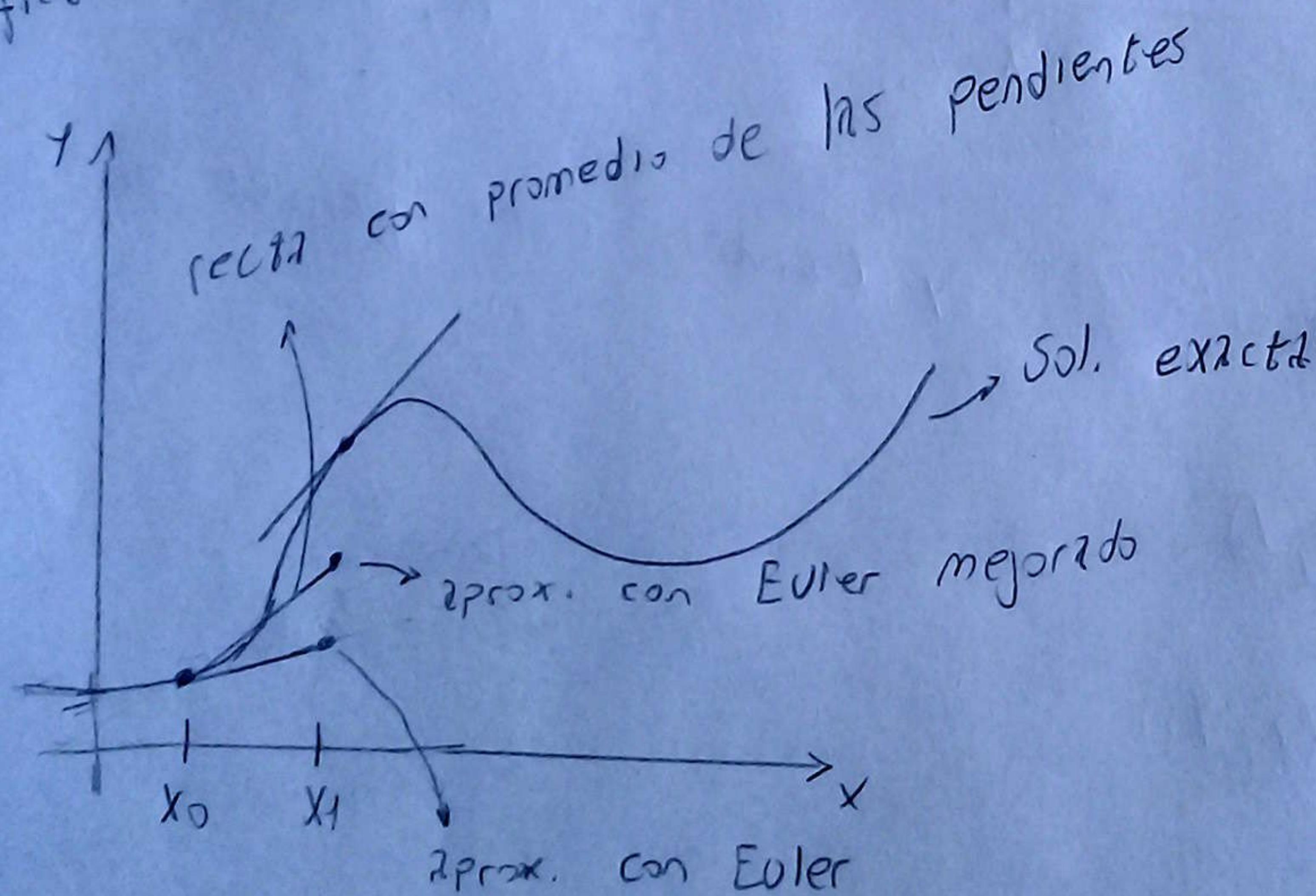
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} \left[f(x_{n+1}, y_{n+1}^*) + f(x_n, y_n) \right]$$

es que se utiliza un promedio entre las pendientes de las rectas tangentes en los puntos (x_n, y_n) & (x_{n+1}, y_{n+1}^*) . En donde y_{n+1}^* es una aproximación a la solución y se puede obtener con la fórmula de Euler:

$$y_{n+1}^* = y_n + h f(x_n, y_n)$$

Esto da una mejor estimación de la pendiente de la recta a utilizar para calcular y_{n+1} .

Gráficamente:



(b)

$$\begin{cases} \frac{dH}{dt} = -K H^{1/2} = f(t, H) & K = 0,6 \\ H(t_0) = 3 \end{cases}$$

Usamos Euler mejorado para obtener $H(t)$ con $\Delta t = 0,5$

Usamos estas formulas

$$\begin{cases} H_{n+1} = H_n + \frac{\Delta t}{2} \left[f(t_n, H_n) + f(t_{n+1}, H_{n+1}^*) \right] \\ H_{n+1}^* = H_n + \Delta t f(t_n, H_n) \end{cases}$$

$n=0$

(3)

$$H_1^* = H_0 + \Delta t (-0,6 \sqrt{H_0})$$

$$= 3 + 0,5 (-0,6 \sqrt{3}) \approx 2,4804$$

$$H_1 = H_0 + \frac{\Delta t}{2} [f(t_0, H_0) + f(t_1, H_1^*)]$$

$$= 3 + 0,25 [(-0,6 \sqrt{3}) + (-0,6 \sqrt{2,4804})] \approx [2,5040 = H_1]$$

$n=1$

$$H_2^* = H_1 + \Delta t (-0,6 \sqrt{H_1})$$

$$= 2,5040 + 0,5 (-0,6 \sqrt{2,5040}) \approx 2,0293$$

$$H_2 = H_1 + \frac{\Delta t}{2} [f(t_1, H_1) + f(t_2, H_2^*)]$$

$$= 2,5040 + 0,25 [(-0,6 \sqrt{2,5040}) + (-0,6 \sqrt{2,0293})] \approx 2,053$$
$$[H_2 \approx 2,053]$$

Luego, la altura H a $t=1$ min es $H=2,053$ m.
Comparo con la sol. exacta.

$$\frac{dH}{dt} = -K\sqrt{H} \rightarrow \int \frac{dH}{\sqrt{H}} = \int -K dt \rightarrow 2\sqrt{H} = -Kt + c$$
$$\sqrt{H} = -\frac{K}{2}t + c'$$

Error absoluto:

$$|H_2 - H(1)| = |2,053 - 2,0506| = 0,0024$$

$$Err \approx 0,0024 \text{ m} = 2,4 \text{ mm.}$$

$$H = \left(-\frac{K}{2}t + c'\right)^2$$

$$H(0) = (c')^2 = 3 \rightarrow c' = \sqrt{3}$$

$$\rightarrow H(t) = \left(-\frac{K}{2}t + \sqrt{3}\right)^2$$

$$H(1) = (-0,3 + \sqrt{3})^2 = 2,0506$$

(2) $Y_i = Q_0 + Q_1 X_i + e_i$

Y_i son los datos
 e_i son los errores del ajuste

$$e = Y_i - Q_0 - Q_1 X_i = Y_i^e - Y_i^a$$

$$S = \sum_i e_i^2 = \sum_i (Y_i^e - Y_i^a)^2$$

Queremos minimizar S . Por eso hallamos los valores de Q_0 y Q_1 que lo hacen mínimo.

$$\frac{dS}{dQ_0} = 2 \sum (Y_i^e - Y_i^a) = 2 \sum Y_i - 2 \sum (Q_0 + Q_1 X_i) = 0$$

$$\frac{dS}{dQ_1} = 2 \sum (Y_i^e - Y_i^a) (-X_i) = -2 \sum X_i Y_i + 2 \sum (Q_0 X_i + Q_1 X_i^2) = 0$$

Luego, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\sum Y_i - n Q_0 - Q_1 \sum X_i = 0 \rightarrow n Q_0 + Q_1 \sum X_i = \sum Y_i$$

$$-\sum X_i Y_i + Q_0 \sum X_i + Q_1 \sum X_i^2 = 0 \rightarrow Q_0 \sum X_i + Q_1 \sum X_i^2 = \sum X_i Y_i$$

Planteamos el sistema en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_0 \\ Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_i Y_i \end{pmatrix}$$

Una vez que se resuelve el sistema y se hallan Q_0 y Q_1 , se obtiene la recta que mejor ajusta el conjunto de datos dadas.

Usamos el sistema obtenido en (a).

5

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_0 \\ Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix}$$

$$\sum x_i = 0,01 + 0,5 + \dots + 1,6 = 5,51$$

$$\sum x_i^2 = (0,01)^2 + \dots + (1,6)^2 = 5,9101$$

$$\sum y_i = 0,01 + 0,07 + \dots + 0,37 = 1,66$$

$$\sum x_i y_i = (0,01)^2 + 0,5 \cdot 0,07 + \dots + 1,6 \cdot 0,37 = 2,1101$$

Luego,

$$\begin{pmatrix} 7 & 5,51 \\ 5,51 & 5,9101 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_0 \\ Q_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,66 \\ 2,1101 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema, se obtiene

$$Q_0 = -0,1648$$

$$Q_1 = 0,5107$$

Luego, la recta es

$$Q = -0,1648 + 0,5107 h$$

Estimamos $Q(h=1)$:

$$[Q(1) = 0,3459]$$

c)

e)

Se desea hallar la ecuación de ajuste exponencial para los datos de la tabla.

$$Y = a e^{bx}$$

Linealizamos la expresión:

$$\ln Y = \ln(a e^{bx}) = \ln a + bx$$

$$\tilde{Y} = \tilde{a} + bx$$

Podemos usar el sistema obtenido en (a), haciendo el cambio de Y por $\tilde{Y} = \ln(Y)$

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum \tilde{Y}_i \\ \sum x_i \tilde{Y}_i \end{pmatrix}$$

$$\sum \tilde{Y}_i = \ln(0,01) + \ln(0,07) + \dots + \ln(0,87) = -14,7678$$

$$\sum x_i \tilde{Y}_i = 0,01 \ln(0,01) + 0,5 \ln(0,07) + \dots + 1,6 \ln(0,87) = -7,4358$$

Luego, se tiene el sistema:

$$\begin{pmatrix} 7 & 5,51 \\ 5,51 & 5,9101 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a} \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14,7678 \\ -7,4358 \end{pmatrix}$$

Luego, resolviendo el sistema, se obtiene:

$$\tilde{a} = -4,20577 \rightarrow a = e^{\tilde{a}} = 0,0149$$

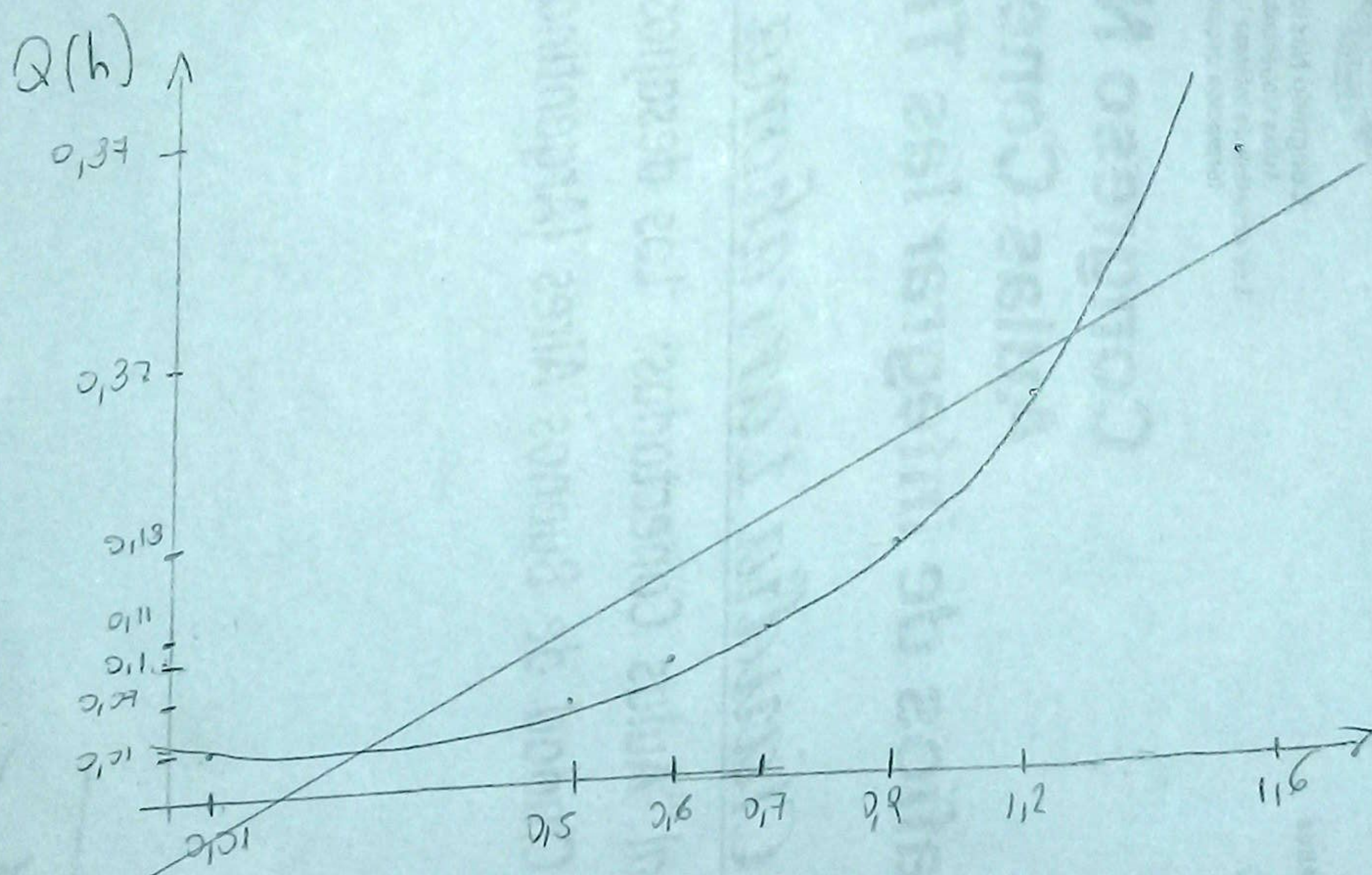
$$b = 2,6629$$

Luego, el ajuste exponencial es:

$$[Y = 0,01491 e^{2,6623X}]$$

$$Q(h) = 0,01491 e^{2,6623h} \rightarrow [Q(1) = 0,2136]$$

d) Graficando los puntos



El ajuste exponencial es más adecuado para el conjunto de datos.

③

Para los datos de la tabla 2 segundos.

③

$t[s]$	0	600	1200	1800	2400	3000	3600
$Q[m^3/s]$	0	0,1	0,3	0,25	0,15	0,1	0

Calculamos la integral:

$$V = \int_0^{3600} Q(t) dt$$

② Trapecios Compuesto:

$$V \approx \frac{h}{2} [Q(0) + Q(600)] + \frac{h}{2} [Q(600) + Q(1200)] + \dots + \frac{h}{2} [Q(3000) + Q(3600)]$$

$$= \frac{h}{2} \left[\underbrace{Q(0)}_{=0} + 2 \sum_{i=1}^5 Q(t_i) + \underbrace{Q(3600)}_{=0} \right] ; h = 600$$

$$= \frac{600}{2} \cdot (0,1 + 0,3 + 0,25 + 0,15 + 0,1) = 540$$

$$\rightarrow [V \approx 540]$$

⑥ Simpson compuesto 1/3:

$$V = \frac{h}{3} [Q(0) + 4Q(600) + Q(1200)] + \frac{h}{3} [Q(1200) + 4Q(1800) + Q(2400)] + \dots$$

$$+ \frac{h}{3} [Q(2400) + 4Q(3000) + Q(3600)]$$

$$= \frac{h}{3} [Q(0) + 4(Q(600) + Q(1800) + Q(3000)) + 2(Q(1200) + Q(2400)) + Q(3600)]$$

$$\rightarrow V \approx 200 [0 + 4 \cdot 0,45 + 2 \cdot 0,45 + 0] = 540$$

⑨

$[V = 540]$ utilizando el método compuesto de Simpson $1/3$.

© No, pues no se tiene el valor de $Q(t)$ en los raíces de los polinomios de Legendre.

④

$$L = 1m$$

$$\Delta x = 0,25$$

$$\alpha = 1$$

$$T_0^j = T_4^j = 0 \rightarrow \text{temperatura en los bordes } \forall t$$

$$T_1^0 = T_2^0 = T_3^0 = 1000 \rightarrow \text{temp. inicial en la barra}$$

Hallar T de la barra en $t = 0,01s$ y $t = 0,02s$, resolviendo la ecuación:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

Utilizando un método explícito.

Planteamos la ecuación en diferencias finitas usando las fórmulas:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_{i+1}^{j+1} - T_i^j}{\Delta t}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{(\Delta x)^2}$$

donde el subíndice i corresponde a la variable x y j corresponde a la variable t .

$$i \rightarrow x$$

$$j \rightarrow t$$

Reemplazando:

(10)

$$\frac{T_{i+1}^j - T_i^j}{\Delta t} = \frac{T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j}{\Delta x^2}$$

Despejando T_{i+1}^j :

$$T_{i+1}^j = \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (T_{i+1}^j - 2T_i^j + T_{i-1}^j) + T_i^j$$

$$\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x^2} = \frac{0,01}{(0,25)^2} = 0,16 < \frac{1}{2} \rightarrow \text{cumple la condición de estabilidad!}$$

Luego:

$$T_{i+1}^j = \lambda T_{i+1}^j + T_i^j (1 - 2\lambda) + \lambda T_{i-1}^j$$

$$\lambda = 0,16$$

Planteamos los ecuaciones:

$$j=0, \text{ (osea } t=0,01 \text{ s)}$$

$$i=1$$

$$T_1^1 = \lambda T_2^0 + T_1^0 (1 - 2\lambda) + \lambda T_0^0$$

$$= \lambda 1000 + 1000(1 - 2\lambda) + \lambda \cdot 0 = [840 = T_1^1]$$

$$i=2$$

$$T_2^1 = \lambda T_3^0 + T_2^0 (1 - 2\lambda) + \lambda T_1^0$$

$$= \lambda 1000 + 1000(1 - 2\lambda) + \lambda 1000 = [1000 = T_2^1]$$

$$i=3$$

$$[T_3^1 = T_1^1 = 840]$$

Por simetría

$$j=1 \rightarrow t=0,02 \text{ s}$$

$$i=1$$

$$T_1^2 = \lambda T_2^1 + T_1^1 (1 - 2\lambda) + \lambda T_0^1$$

$$T_1^2 = \lambda 1000 + 840(1-2\lambda) + \lambda \cdot 0 =$$

$$= 160 + 840(0,68) = [731,2 = T_1^2]$$

(1)

$l = 2$

$$T_2^2 = \lambda T_3^1 + T_2^1(1-2\lambda) + \lambda T_1^1$$

$$= \lambda 731,2 + 1000 \underbrace{(1-2\lambda)}_{0,68} + \lambda 731,2$$

$$= 0,32 \cdot 731,2 + 0,68 \cdot 1000 = [913,934 = T_2^2]$$

$l = 3$

$$[T_3^2 = T_1^2 = 731,2]$$

⑤ Utiliza las fórmulas de diferencias progresiva para el primer punto y diferencia centrada para los otros 2.

El paso es $h=10$

Devuelve el valor: $d(z) = 0,015$ para M y $t(2) = 10$ representan el máximo valor de $\frac{dq}{dt}$ y el instante t donde ocurre el máximo en el intervalo $[0, 30]$